
Corrigé — Exercice 15

Nombres complexes

1) a) Calcul du discriminant de (E_m) .

$$a = 1, b = -2m \text{ et } c = m^2 + 1.$$

$$\Delta = (-2m)^2 - 4(m^2 + 1) = 4m^2 - 4m^2 - 4.$$

$$\Delta = -4$$

1) b) (E_m) admet deux solutions complexes conjuguées.

$\Delta = -4$ est un réel strictement négatif, et cela quelle que soit la valeur de m .

Méthode : Une équation du second degré à coefficients réels de discriminant strictement négatif admet deux solutions complexes conjuguées.

Ici $-2m$ et $m^2 + 1$ sont bien réels puisque m l'est.

$\Rightarrow$ Pour tout réel m , (E_m) admet deux solutions complexes conjuguées.

1) c) Résolution de (E_m) .

$\Delta = -4 = (2i)^2$: une racine carrée de Δ est $2i$.

$$z = \frac{2m \pm 2i}{2}$$

$$S = \{ m + i ; m - i \}$$

2) a) Calcul de OM en fonction de m .

$$OM = |m + i| = \sqrt{m^2 + 1}.$$

$$OM = \sqrt{m^2 + 1}$$

2) b) Calcul de MM' .

$$z_M - z_{M'} = (m + i) - (m - i) = 2i.$$

$$MM' = |2i| = 2$$

$\Rightarrow$ La distance MM' ne dépend pas de m .

2) c) M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

Méthode : Deux points d'affixes conjuguées sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

$$z_{M'} = m - i = \overline{m + i} = \overline{z_M}, \text{ puisque } m \text{ est réel.}$$

$\Rightarrow M$ et M' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

3) a) Ensemble décrit par M lorsque m parcourt $\mathbb{R}$.

M a pour coordonnées $(m ; 1)$.

L'abscisse prend toutes les valeurs réelles, l'ordonnée reste égale à 1.

$\Rightarrow M$ décrit la droite d'équation $y = 1$, parallèle à l'axe des abscisses.

3) b) Ensemble décrit par M' .

M' a pour coordonnées $(m ; -1)$.

$\Rightarrow M'$ décrit la droite d'équation $y = -1$, symétrique de la précédente par rapport à l'axe des abscisses.

4) a) Valeurs de m pour lesquelles OMM' est équilatéral.

On a toujours $OM = OM' = \sqrt{m^2 + 1}$: le triangle est isocèle en O .

Il est équilatéral lorsque $OM = MM'$, soit $\sqrt{m^2 + 1} = 2$.

$$m^2 + 1 = 4 \iff m^2 = 3$$

$$m = \sqrt{3} \quad \text{ou} \quad m = -\sqrt{3}$$

4) b) Valeurs de m pour lesquelles OMM' est rectangle en O .

Méthode : Le triangle est rectangle en O si et seulement si $\vec{OM} \cdot \vec{OM}' = 0$.

$\vec{OM}(m; 1)$ et $\vec{OM}'(m; -1)$, donc $\vec{OM} \cdot \vec{OM}' = m^2 - 1$.

$$m^2 - 1 = 0 \iff m = 1 \text{ ou } m = -1$$

$$m = 1 \quad \text{ou} \quad m = -1$$

$\Rightarrow$ Le triangle est alors rectangle et isocèle en O , avec $OM = OM' = \sqrt{2}$ et $MM' = 2$.

4) c) Aire de OMM' en fonction de m .

Les points M et M' ont la même abscisse m : la droite (MM') est la droite verticale d'équation $x = m$.

La hauteur issue de O est donc la distance de O à cette droite, c'est-à-dire $|m|$.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times MM' \times |m| = \frac{1}{2} \times 2 \times |m|$$

$$\mathcal{A}(OMM') = |m|$$

$\Rightarrow$ Pour $m = 0$ l'aire est nulle : les trois points sont alors alignés sur l'axe des ordonnées.